



第五章 大数定律和 中心极限定理

§ 1 大数定律

§ 2 中心极限定理



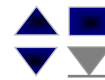


中心极限定理

中心极限定理的客观背景:

在实际问题中, 常常需要考虑许多随机因素所产生总影响.

观察表明, 如果一个量是由大量相互独立的随机因素的影响所造成, 而每一个别因素在总影响中所起的作用不大. 则这种量一般都服从或近似服从正态分布.



实际背景



问

题

在现实中为什么很多数量指标都服从或近似服从正态分布

$$Z \overset{\text{近似}}{\sim} N(\cdot, \cdot)$$

研究发现这些指标通常是由大量相互独立的随机因素综合影响而成, 即

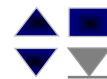
$$Z = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

中心极限定理研究的内容: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在什么情况下

$$Z_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 的极限分布是 } N(\cdot, \cdot) ?$$



$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n E(X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \text{ 的极限分布是 } N(0, 1) ?$$



设 $\{X_n\}$ 是独立 r.v 列, 均值和方差都存在

$$E(X_n) = \mu_n, D(X_n) = \sigma_n^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

令

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

则

$$E(Z_n) = 0, D(Z_n) = 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$



问题 $\{Z_n\}$ 的极限分布是否为 $N(0, 1)$?

一般地, 答案是否定的!

例如 取 $X_n = 0 \quad (n = 2, 3, \dots)$, 则

$$Z_n = \frac{X_1 - \mu_1}{\sigma_1} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

除非 X_1 服从正态分布, 否则结论就不真.



定义 若 Z_n 的分布函数 $F_n(x)$ 对任意 x 满足

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)\end{aligned}$$

则称 $\{X_n\}$ **服从中心极限定理**.

 **问** $\{X_n\}$ 服从中心极限定理的条件是什么 ?

① $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立

② $E(X_k), D(X_k)$ 都存在 ($k = 1, 2, \dots$)

③ ?



定理 (独立同分布的中心极限定理) 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的 r.v 列, 其数学期望和方差分别为

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

则 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理, 即标准化 r.v

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \sigma} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对任意 x 满足

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \sigma} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$



中心极限定理的实际含义

对于均值为 μ , 方差 $\sigma^2 > 0$ 的独立同分布的 r.v 列

$$X_1, X_2, \dots, X_k, \dots$$

有

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

即或

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

在实际问题中, 如果某数量指标满足

- ❶ 该指标是由大量相互独立的随机因素迭加而成;
- ❷ 这些随机因素都是微小的、没有一个因素起到

突出的作用,

则这个数量指标近似地服从正态分布.



定理 (棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理) 设 $\{\eta_n\}$ 为服从参数为 n, p ($0 < p < 1$)的二项分布r.v列, 则对任意 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

证 因二项分布产生于 n 重伯努利试验, 故 η_n 可分解为

$$\eta_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

其中 X_k ($k = 1, 2, \cdots$)为独立同分布的(0-1)分布r.v, 且

$$E(X_k) = p, D(X_k) = p(1-p) \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

由独立同分布的中心极限定理, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) \end{aligned}$$



棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理的应用

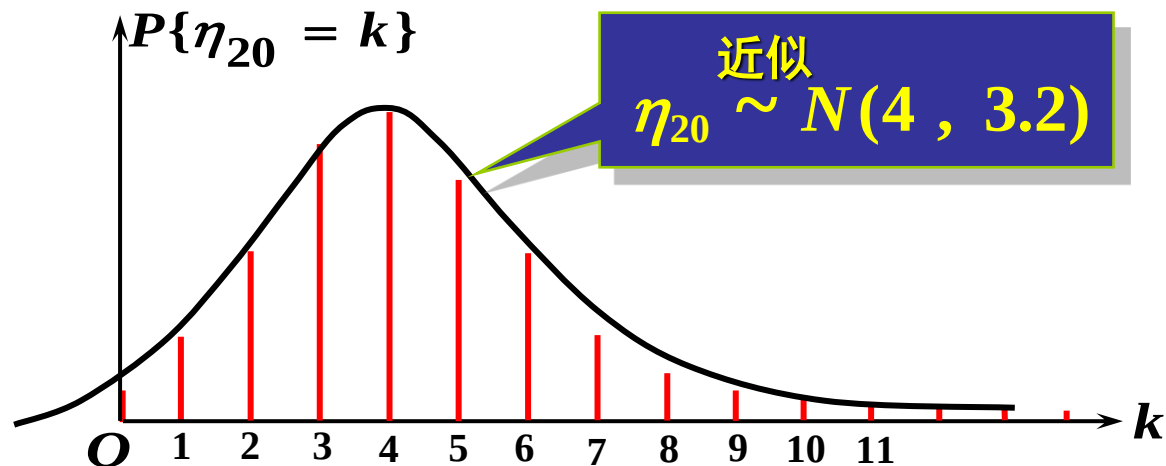
对于一系列二项分布 r.v $\eta_n \sim b(n, p)$ ($n = 1, 2, \dots$), 有

$$\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

于是当 n 充分大时, 可以认为

$$\eta_n \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$$

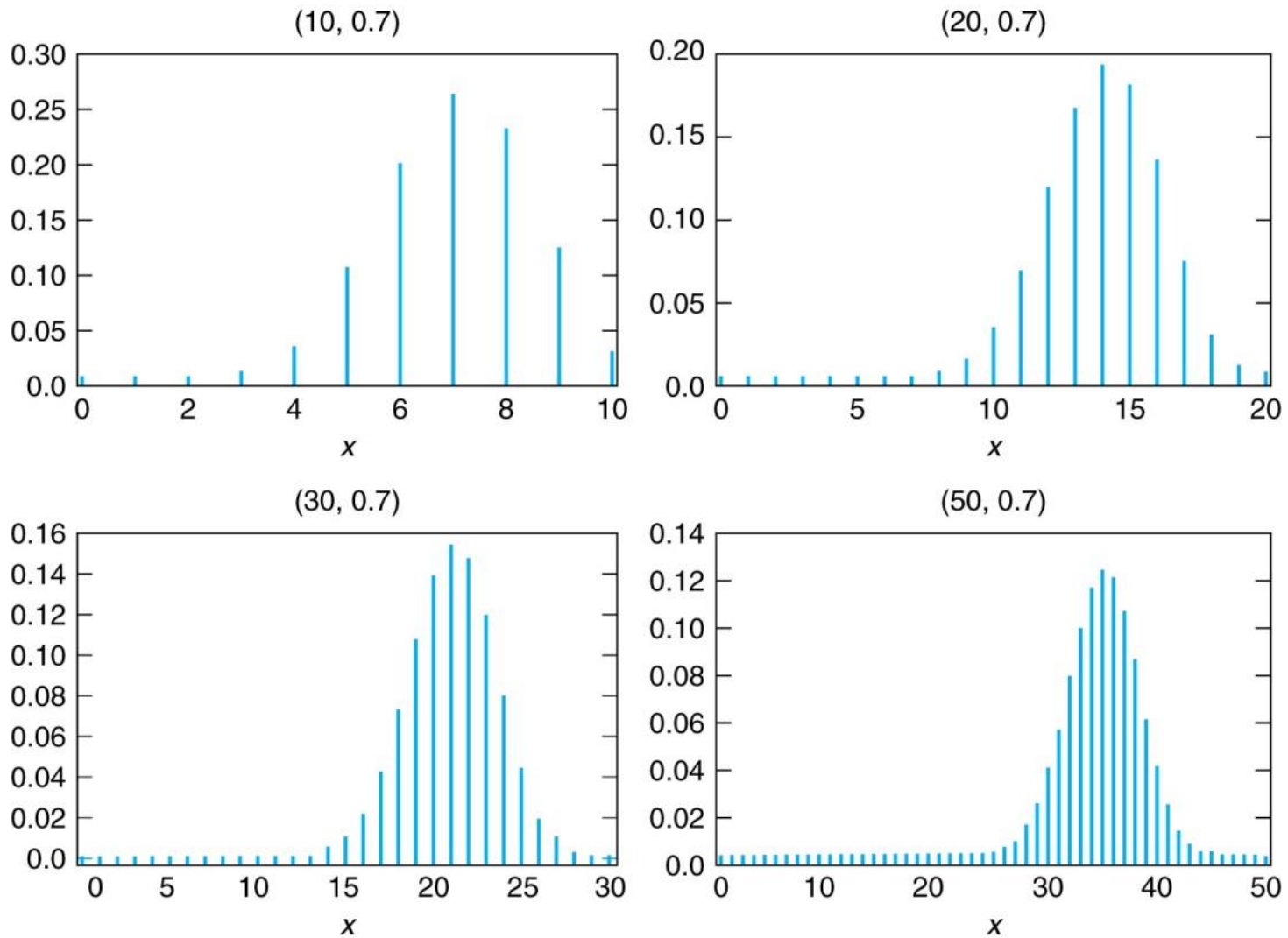
例如 $\eta_{20} \sim b(20, 0.2)$ 的图形为



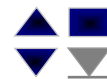


§ 2 中心极限定理

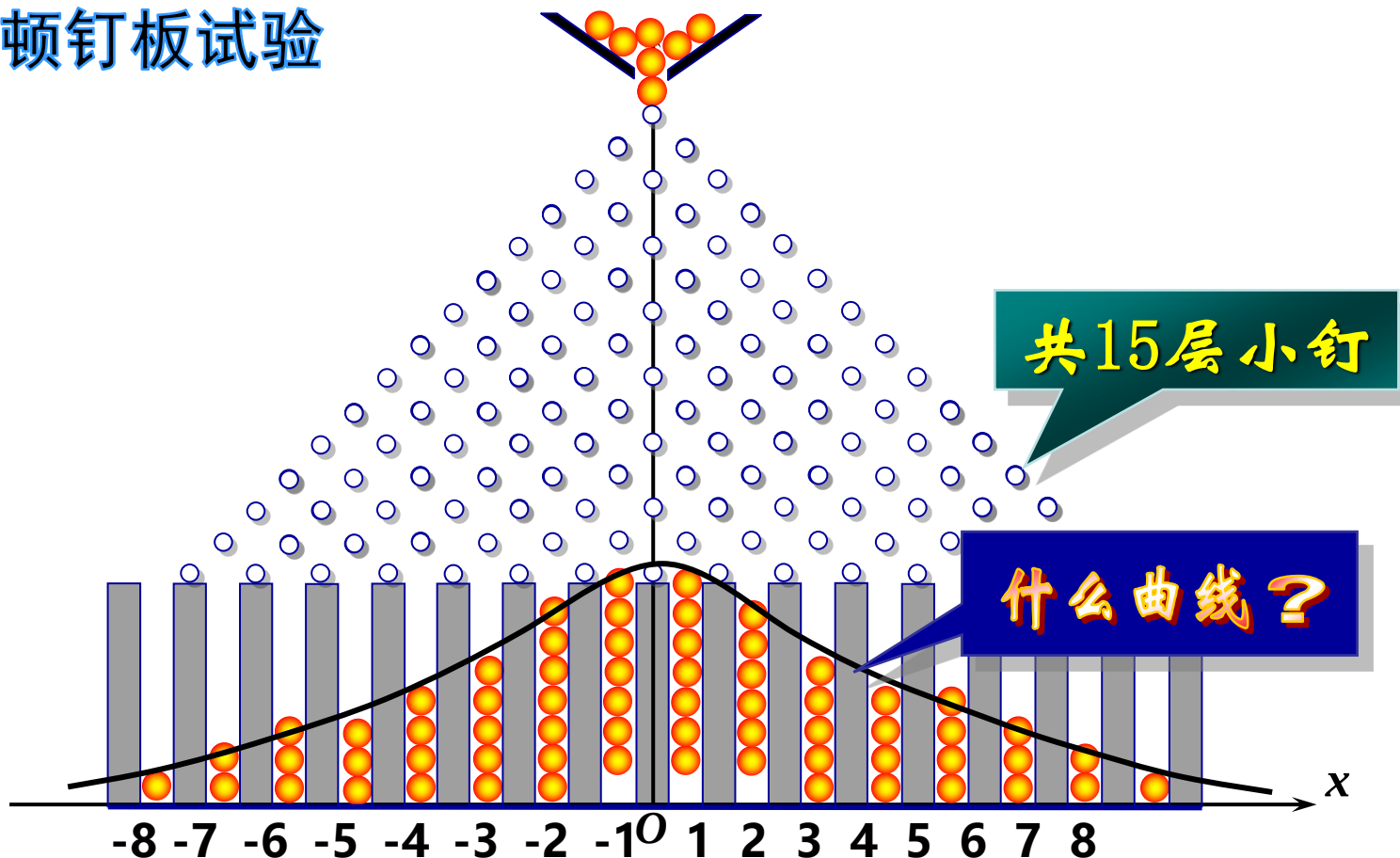
10



Binomial probability mass functions converging to the normal density



高尔顿钉板试验



记 $X_k = \begin{cases} 1, & \text{小球碰第 } k \text{ 层钉后向右落下} \\ -1, & \text{小球碰第 } k \text{ 层钉后向左落下} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, 15)$

则 $\sum_{k=1}^{15} X_k \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 15)$



例 某单位电话交换机接有500部电话, 在所有通话中有96%次通话是在各分机内进行的. 假定每部分机是否需要打外线是相互独立的, 问要配备多少条外线才能以95%的概率保证每个分机要用外线时不必等候?

解 在任一时刻, 记

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第} k \text{台分机要用外线} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, 500)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_{500}$ 独立同分布, 且

$$P\{X_k = 0\} = 0.96, P\{X_k = 1\} = p = 0.04$$

由独立同分布中心极限定理有

$$\sum_{k=1}^{500} X_k \overset{\text{近似}}{\sim} N(20, 19.2)$$

设共需要 N 条外线才能满足要求, 则应有

$$P\left\{\sum_{k=1}^{500} X_k \leq N\right\} \geq 0.95$$



例 某单位电话交换机接有500部电话, 在所有通话中有96%次通话是在各分机内进行的. 假定每部分机是否需要打外线是相互独立的, 问要配备多少条外线才能以95%的概率保证每个分机要用外线时不必等候?

解 (续)

$$\text{又 } P\left\{\sum_{k=1}^{500} X_k \leq N\right\} = P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{500} X_k - 20}{\sqrt{19.2}} \leq \frac{N - 20}{\sqrt{19.2}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{N - 20}{\sqrt{19.2}}\right) \geq 0.95$$

查正态分布表得 $\Phi(1.65) = 0.95$, 故有

$$\frac{N - 20}{\sqrt{19.2}} \geq 1.65 \Rightarrow N \geq 27.23$$

故至少应配备28条外线才能满足要求.



例 设有一批种子，其中良种占 $1/6$.
试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 $1/6$ 比较上下不超过1%的概率.

解 设 X 表示6000粒种子中的良种数，

则 $X \sim B(6000, 1/6)$

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理，

有 $X \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(1000, \frac{5000}{6}\right)$



$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(|X - 1000| < 60) \\ &\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{5000/6}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1 \approx 0.9624 \end{aligned}$$



比较几个近似计算的结果

二项分布(精确结果) $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9590$

中心极限定理 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9624$

Poisson 分布 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9379$

Chebyshev 不等式 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \geq 0.7685$



问 为什么叫“中心极限定理”?

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理是棣莫弗于1730年给出的概率论历史上第一个中心极限定理. 在此后的大约200年中, 有关对独立随机变量和的极限分布的讨论一直是概率论研究的中心, 故称为“中心极限定理”.

END



课后作业：第130页 1、2、补充题

- 1、设某种电器元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机取得16只，设它们的寿命是相互独立的，求这16只元件的寿命的总和大于1920小时的概率。
- 2、某保险公司的老年人寿保险有1万人参加，每人每年交200元，若老人在该年内死亡，公司付给受益人1万元。设老年人死亡率为0.017，试求保险公司在一年内这项保险亏本的概率。

END